



RS6x 7x RadarDebugTool

使用手册

文档页数： 24
文档版本号： 1.3
发布时间： 2026-6-16

版本历史

版本	版本描述	日期
1.3	1、新增发送烧录命令进入烧录模式的介绍； 2、新增 IIC 通信方式的说明； 3、新增常用数据格式的说明； 4、新增章节 “Q&A”	2026-6-15
1.2	1、新增 DataCube 数据解析方式介绍。 2、新增 DataCube 重传开关。	2025-10-16
1.1	更新了频谱视图的介绍。	2025-10-13
1.0	文档初版。	2025-09-17

目录

版本历史..... ii

目录..... iii

图片目录..... iv

表格目录..... v

1 概述..... 1

2 软件介绍..... 2

 2.1 GUI 界面..... 2

 2.1.1 端口及波特率设置..... 3

 2.1.2 固件烧录..... 3

 2.1.2.1 检测 IO 状态进入烧录模式..... 3

 2.1.2.2 发送烧录命令进入烧录模式..... 5

 2.1.3 接收数据..... 5

 2.1.4 菜单栏..... 5

 2.1.4.1 Drawing Management..... 5

 2.1.4.2 Data Management..... 6

 2.1.4.3 Retransmit Setting..... 7

 2.1.5 数据视图..... 7

 2.1.6 频谱视图..... 8

 2.2 Setting 界面..... 11

3 基础使用方法..... 13

4 数据格式..... 14

 4.1 点云..... 14

 4.2 DataCube..... 14

 4.3 Frame_info..... 16

5 Q&A..... 18

 5.1 如何查看点云在其他平面下的二维视图(如 y-z,x-z 视图)..... 18

图片目录

图 2-1	RadarDebugTool 软件界面.....	2
图 2-2	数据接收区鼠标右键菜单.....	2
图 2-3	端口选择.....	3
图 2-4	固件文件选择.....	4
图 2-5	命令端口烧录固件示意图.....	4
图 2-6	错误使用数据端口烧录固件示意图.....	4
图 2-7	发送烧录命令烧录固件示意图.....	5
图 2-8	Drawing Management 菜单.....	6
图 2-9	Data Management 菜单.....	6
图 2-10	数据文件存储位置.....	6
图 2-11	数据回放窗口.....	7
图 2-12	DataCube 重传开关.....	7
图 2-13	数据视图鼠标右键菜单.....	8
图 2-14	3D 视图.....	8
图 2-15	频谱数据.....	9
图 2-16	距离谱处理.....	9
图 2-17	速度谱展示.....	10
图 2-18	距离谱展示.....	10
图 2-19	Setting 界面.....	11
图 2-20	雷达参数配置过程.....	11
图 2-21	保存配置文件.....	12
图 2-22	加载配置文件.....	12
图 4-1	上位机保存的点云数据.....	14
图 4-2	bin 文件数据格式.....	15

表格目录

表 4-1	点云数据格式说明.....	14
表 4-2	bin 文件数据格式说明.....	15
表 4-3	Frame_info 数据格式说明.....	16

1 概述

本文档主要介绍 RS6x_7x 系列毫米波雷达传感器芯片 RadarDebugTool 的使用方法。该工具可以对嵌入式端通过 HIF 协议上报的数据进行解析，实现数据可视化和存储的功能。

本文档适用于 RS6x_7x 系列毫米波雷达传感器芯片的 demo 展示及工程调试。

2 软件介绍

RadarDebugTool 软件有两个界面，分别为 GUI 界面和 Setting 界面，GUI 界面用于显示接收数据，存储数据；Setting 界面用于配置雷达参数。

2.1 GUI 界面

图 2-1 展示了 RadarDebugTool 软件的 GUI 界面。在 GUI 界面中，分为三个区域。

- (1) 界面的左侧区域可以对端口，数据通信方式，波特率进行设置。通过 Download 按钮，下载固件。
- (2) 界面的中间区域分为上下两部分，上方为菜单栏(Menu Bar)，可以设置数据视图的显示方式，是否自动保存数据等视图显示相关参数。下方为数据视图，解析后的数据可在数据视图中显示。
- (3) 界面的右侧区域分为上下两部分，上方为数据接收区，开发者可以在该界面单击右键弹出如图 2-2 所示的菜单，根据需求选择显示发送、接收数据(由于接收数据量较大，打开显示接收会不断刷新数据接收区，会影响工具性能，一般情况下不建议开发者打开显示接收)，时间戳，16 进制数据。下方为数据发送区，其作用类似于串口调试助手，一般仅在调试阶段使用。

若开发者不关心右侧数据接收发送区域,可通过点击中间区域与右边区域间的折叠箭头,折叠右侧区域,以获得更大的数据视图区域。

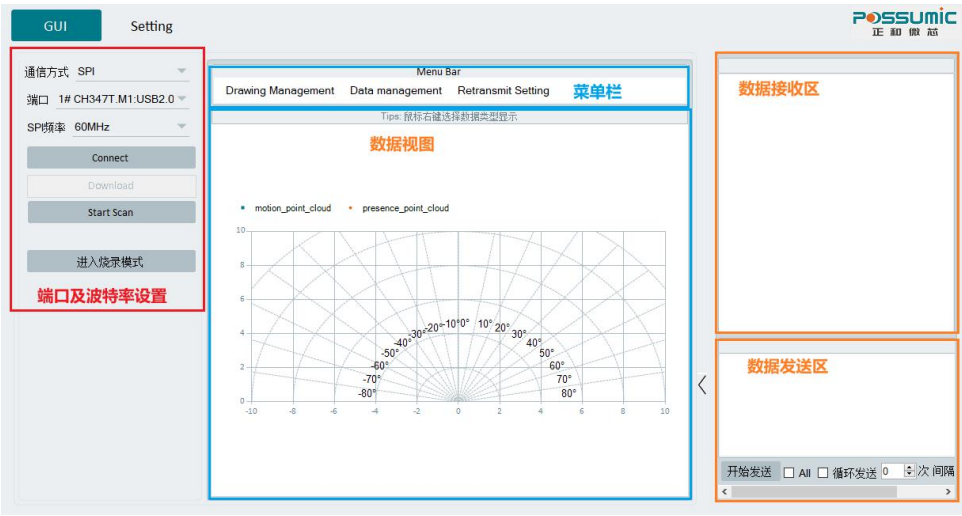


图 2-1 RadarDebugTool 软件界面

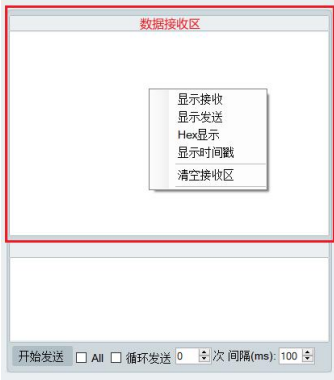


图 2-2 数据接收区鼠标右键菜单

2.1.1 端口及波特率设置

在界面的左边部分，开发者可以选择已连接到 PC 的端口，并设置数据通信方式，波特率。通信方式支持 UART、SPI、IIC 连接。开发板使用了两个端口，端口分为命令端口和数据端口，命令端口用于查看调试信息；数据端口为高速端口，可通过开发板上的 USB 接口用于 HIF 协议传输数据。在 RadarDebugTool 工具中，仅连接高速端口即可，若开发者需要查看调试信息，可以自行使用串口助手连接命令端口查看。

(1) 数据通信方式为 UART 时，一般情况下，命令端口为小号 COM 口，数据端口为大号 COM 口(“小号 COM 口，大号 COM 口”并非绝对的，需要开发者根据 PC 自行选择)。数据端口波特率推荐为 1000000。如图 2-3(a)所示。

(2) 数据通信方式为 SPI 时，上位机作为主机(host)，开发板作为从机(slave)。端口选择名字带有 CH347T.M1:USB2.0ToSPI&IIC 字样的端口，SPI 频率推荐为 60MHz。如图 2-3(b)所示。

(3) 数据通信方式为 IIC 时，端口选择名字带有 CH347T.M1:USB2.0ToSPI&IIC 字样的端口，如图 2-3(c)所示。

注：数据通信方式与波特率由固件决定，上位机所选的数据通信方式与波特率应与固件一致，才能确保上位机正确收到数据。另外 MRS6130_P1806 仅支持 UART，MRS6130_P1812、MRS624x 系列同时支持 UART、IIC、SPI。由于 SPI 相较于 UART 和 IIC 速度更快，因此推荐 MRS6130_P1806 使用 UART，MRS6130_P1812、MRS624x 系列使用 SPI。



图 2-3 端口选择

2.1.2 固件烧录

以 sleep 工程为例，固件位于：[/Software_Kit/04_Image/sleep_\[board_name\].img](#)，此固件烧录后可上传频谱、点云和调试信息。进入烧录模式的方法有两种，分别为通过检测 IO 状态进入和发送烧录命令进入。

2.1.2.1 检测IO状态进入烧录模式

通过检测 IO 状态进入烧录模式，并进行烧录的步骤如下：

- 1、根据通信方式的需求，将开发板的拨码开关拨至相应的通信方式。拨码开关选择操作参考文档：《RS6x_7x_毫米波雷达评估_快速入门》中的“开发板设置”章节。
- 2、将开发板通过 USB 与 PC 连接，“POWER”开关位于 OFF 挡位。

- 3、按住开发板上 UPD 按钮的同时，拨动“POWER”开关，为雷达重新上下电，此时雷达进入烧录模式。
- 按照本文档中 2.1.1 介绍的步骤，点击 Connect 连接到设备。
- (1) 若所选通信方式为 UART，则需要连接命令端口烧录固件，而非数据端口，命令端口波特率设置为 115200。
- (2) 若通信方式为 SPI，连接 SPI 端口烧录固件，波特率设置为 60MHz。
- (3) 若通信方式为 IIC，连接 IIC 端口烧录固件。
- 4、点击 Download 按钮后会弹出图 2-4 所示对话框，选择要进行烧录的固件即可进行烧录。

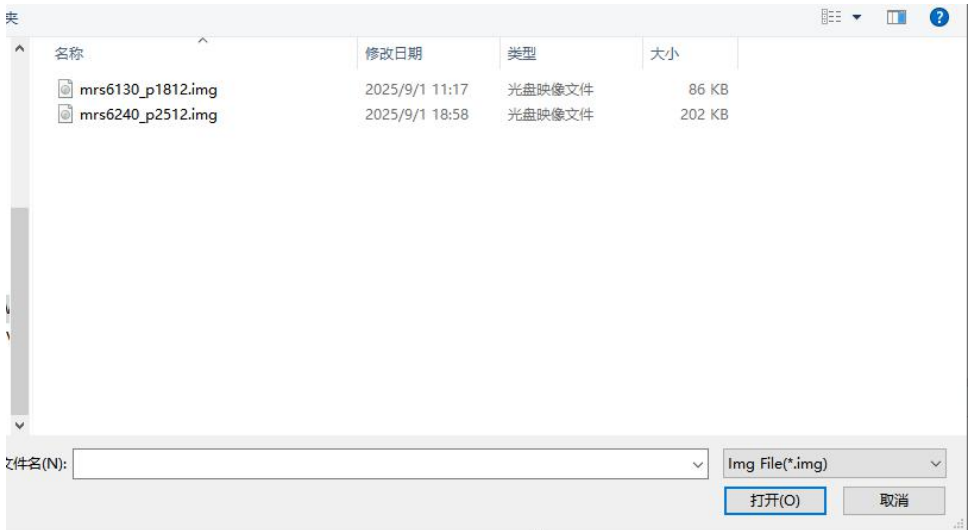


图 2-4 固件文件选择

注意：通信方式为 UART 时，使用命令端口烧录固件如图 2-5 所示。若错误选择了数据端口烧录固件，则会出现图 2-6 所示的错误提示。待固件成功烧录后，需要重新连接数据端口，数据端口波特率为 921600。



图 2-5 命令端口烧录固件示意图

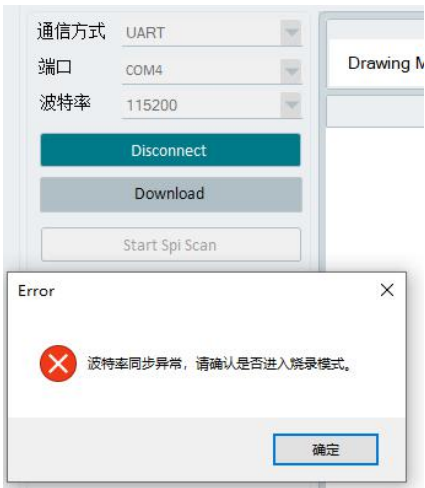


图 2-6 错误使用数据端口烧录固件示意图

- 5、烧录完成后需进行上下电操作或按下开发板上的“NRST”复位按键，使新固件生效。

2.1.2.2 发送烧录命令进入烧录模式

注：该功能仅在我司发布的 SDK_V2.1.0 及以后的版本支持，因此在使用此方式进入烧录模式前，请确保雷达中已经烧录过 SDK_V2.1.0 及以后的版本的固件。

通过发送烧录命令进入烧录模式，并进行烧录的步骤如下：

- (1) 将开发板上电，并通过 USB 与 PC 连接。
- (2) 按照 2.1.1 中的步骤，点击 Connect 连接到设备。
- (3) 点击工具左侧的进入烧录模式，随后在工具的数据接收区会提示“已下发进入烧录模式命令”。
- (4) 点击 Download 按钮，选择要进行烧录的固件即可进行烧录。注：若通信方式为 SPI 或 IIC，下发进入烧录模式命令后，需要先点击“stop scan”按钮，才可点击 Download 按钮。

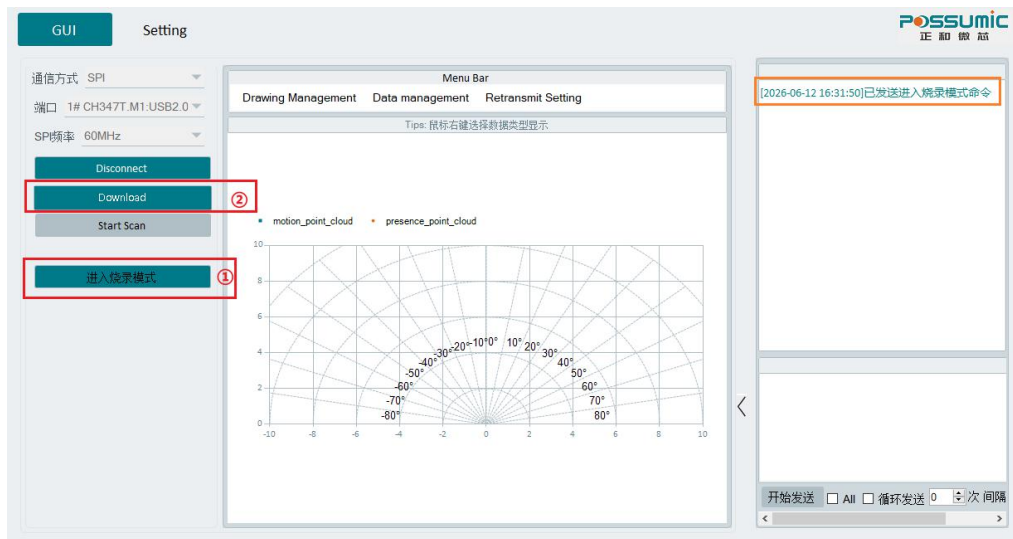


图 2-7 发送烧录命令烧录固件示意图

2.1.3 接收数据

- (1) 若所选通信方式为 UART，固件烧录完成，新固件生效后，重新连接数据端口，RadarDebugTool 工具即开始接收雷达上报的数据。
- (2) 若所选通信方式为 SPI，固件烧录完成，新固件生效后，需要鼠标单击 Start Scan 按钮，RadarDebugTool 工具开始接收雷达上报的数据。
- (3) 若所选通信方式为 IIC，固件烧录完成，新固件生效后，需要鼠标单击 Start Scan 按钮，RadarDebugTool 工具开始接收雷达上报的数据。

2.1.4 菜单栏

在 GUI 界面的中间区域，分为上下两部分，上方为菜单栏(Menu Bar)，菜单栏中有三个选项，分别为：Drawing Management、Data Management 和 Retransmit Setting。

2.1.4.1 Drawing Management

图 2-8 展示了 Drawing Management 菜单，在该菜单下，有三个绘图相关的设置参数，分别为 Drawing Enable、Cumulative Depth(frames num)、Eye Pattern Depth(frames num)。



图 2-8 Drawing Management 菜单

- (1) Drawing Enable 可以切换数据视图显示方式为单图、两宫格或四宫格。
- (2) 当绘图选择 Cumulative Graph 时，Cumulative Depth(frames num)用于设置绘图保留的最大帧数。Cumulative Graph 横坐标为时间，纵坐标为每帧接收到的数据的 y 坐标。这对需要观察某些连续变化的物理量时非常有效。
- (3) 当信号的绘图的方式选择 Eye Pattern 时，Eye Pattern Depth(frames num)用于设置眼图保留的帧数。Eye Pattern 会将多个时间的数据同时绘制在界面上，这对观察一个长信号的变化趋势非常有效。

2.1.4.2 Data Management

图 2-9 展示了 Data Management 菜单，在该菜单下，有两个选项：Auto save data、Data playback。

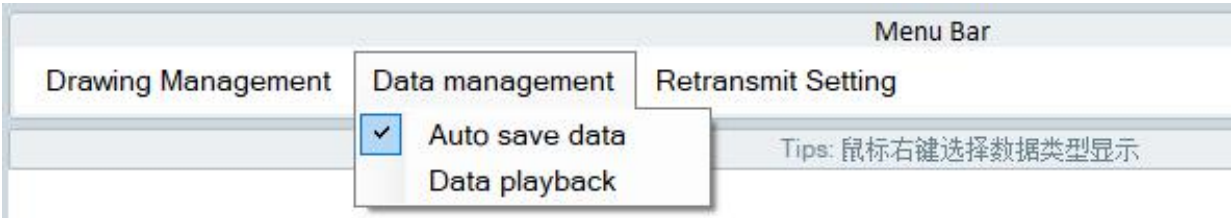


图 2-9 Data Management 菜单

- 1、勾选 Auto save data 后，上位机解析完雷达上报的数据后，会将其存储至上位机软件所在文件夹的 DataStorage 目录下，并保存在以当前时间命名的文件夹内。。如图 2-10 所示。若上位机软件所在文件夹没有 DataStorage 文件夹，则开发者需要自己创建。在 sleep 工程中，雷达上报了三种类型的数据，分别为点云、DataCube 和帧信息，对于这三种数据的更多信息参考章节 4，其中，*_datacube_time_stamp.csv 文件是由上位机自动生成的时间戳文件，*_frame_info.csv 文件为雷达上报的帧信息文件。



图 2-10 数据文件存储位置

- 2、Data playback 为数据回放功能，方便开发者分析数据。点击 Data playback 后会弹出图 2-11 所示的窗口，点击左下角按钮选择要进行回放的文件，仅支持 “*_rawData.bin” 文件，如图 2-10 中蓝色方框内所示。点击 “Play” 按钮后开始回放数据，Total Frames 代表原数据的总帧数；Current Frames 为当前帧；Play Speed 为回放速度，开发者可以在右侧复选框中选择回放速度；窗口中间的进度条代表了回放

进度。点击“Suspend”按钮即可暂停回放。点击“Single frame”按钮即可单帧进行回放，每点一次增加一帧。在“Jump to specified frame”右侧的编辑框中，输入特定的帧数，按下回车(Enter)即可查看该帧。

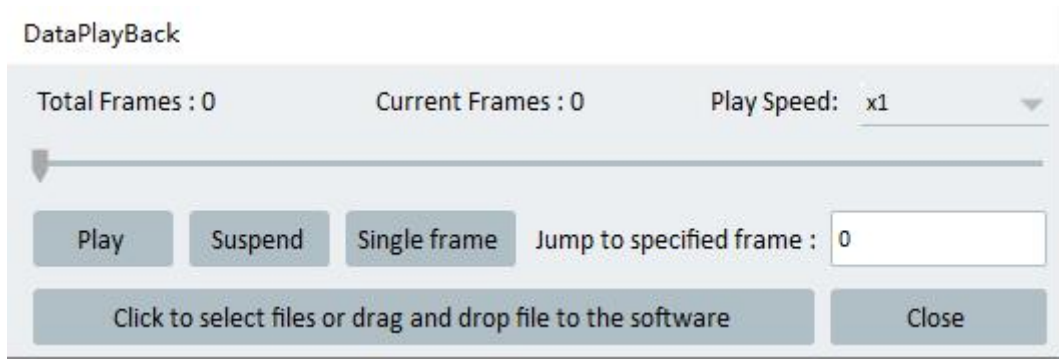


图 2-11 数据回放窗口

2.1.4.3 Retransmit Setting

若开发者有上报 DataCube 的需求，由于 DataCube 数据量较大，可能会出现传输错误的情况，为了确保帧与帧之间数据的连续性，建议开发者启用重传机制，即勾选图 2-12 中的 Enable Retransmit。



图 2-12 DataCube 重传开关

2.1.5 数据视图

在每个视图中，单击鼠标右键则会出现图 2-13 所示的菜单，开发者可根据需要勾选。

- (1) Highlight Maximum/Minimum Value：将最大/小值高亮显示。
- (2) Display Radiation Pattern：开启射线图，可以使开发者在数据视图中更直观地获得目标点云的角度。
- (3) Switch to 3D Graph：切换到 3D 视图。若开发者使用固件上报了点云信息，如移动点云(motion_point_cloud)、存在点云(presence_point_cloud)，或者使用 PSIC 调试协议上报了三维数据信息，则可以通过此选项来绘制 3D 视图。当切换到 3D 视图后，如图 2-14 所示，红色方框中的信号名为接收到的点云或三维数据变量名，在此菜单下，上位机只会显示点云或三维数据的变量名，且只能绘制点云或三维数据。
- (4) Switch to Cumulative Graph：切换到累计图，累计图只能绘制 1D 数据，累计图累计的最大数由菜单栏 Drawing Enable 中 Cumulative Depth(frames num)进行设置。
- (5) XY-Axis Range Setting：设置 X、Y 轴显示范围。Peak：会根据值的大小进行自动调整。Custom：开发者可以自己设定 X、Y 轴显示范围。
- (6) Clear Peak：清除图中显示的 Peak 值。
- (7) Clear Point：清除图中显示的点。
- (8) Clear Signal：清除接收的变量。

(9) 在图 2-13 中，红色方框中的信号名为上位机接收到雷达上报的 DataCube、motion_point_cloud、presence_point_cloud、frame_info 四个信号，而橙色方框是由上位机解析得到的点云三个维度的信号。勾选需要查看的信号，并进行绘图。对于点云，默认绘制的是 x-y 平面的视图。绘图的方式有两种：Scatter Plot：将各数据进行散点绘制(通常用于查看点云)；Eye Pattern：眼图，每帧的数据叠加绘制在窗口上。

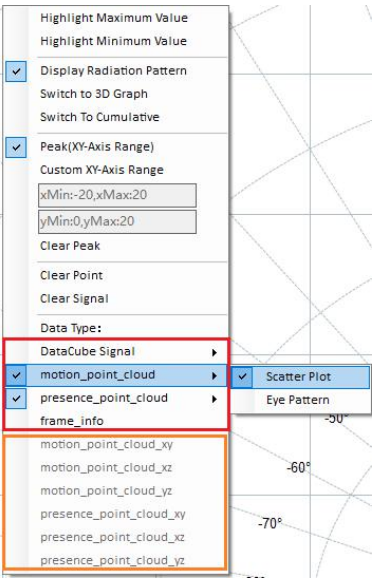


图 2-13 数据视图鼠标右键菜单

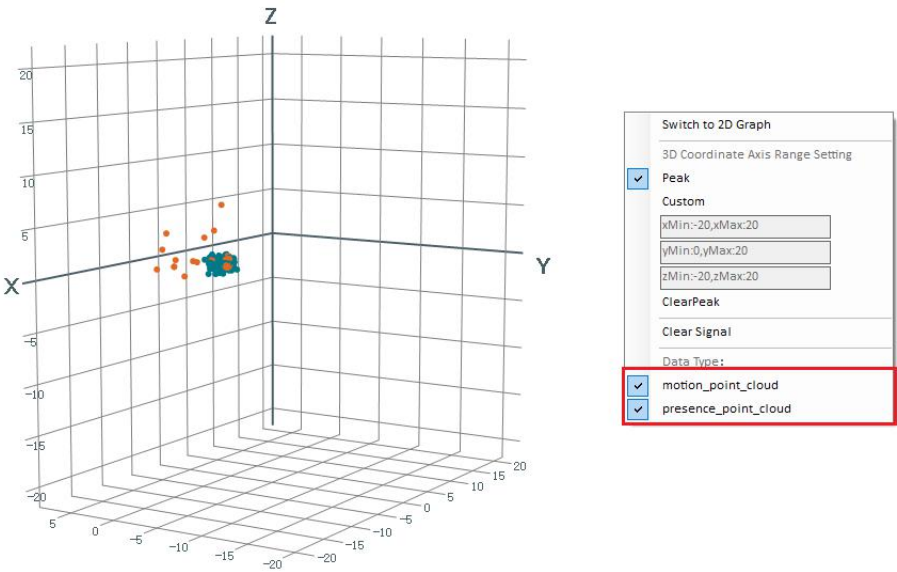


图 2-14 3D 视图

2.1.6 频谱视图

若雷达上报频谱数据，上位机会将频谱相关的信号整合在一起，方便开发者与点云等其他数据分隔开，如图 2-15 所示，图中红色方框中的信号量为频谱数据。勾选需要查看的频谱即可，也可以点击“Select All Range/Speed Spectrum”选项来查看所有的距离/速度谱。在图 2-16 中，可以对距离谱数据进行处理，开

发者可以选择：

- (1) Static Removal：静态移除。
- (2) Single Frame：单帧。
- (3) Smoothing：平滑处理。

若要了解距离谱数据处理的更多信息，请参考文档：《RS6x_7x_RadarAnalysisTool_使用手册》中的“数据视图显示（DataCube）”章节。

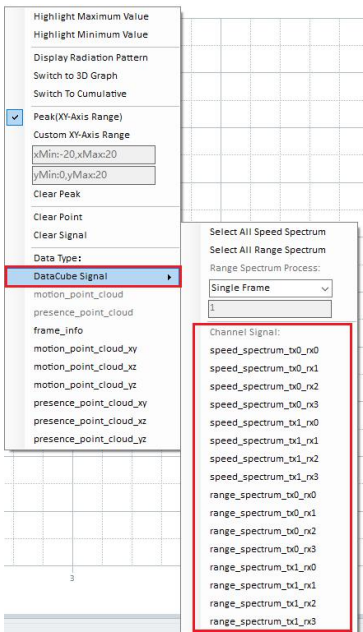


图 2-15 频谱数据

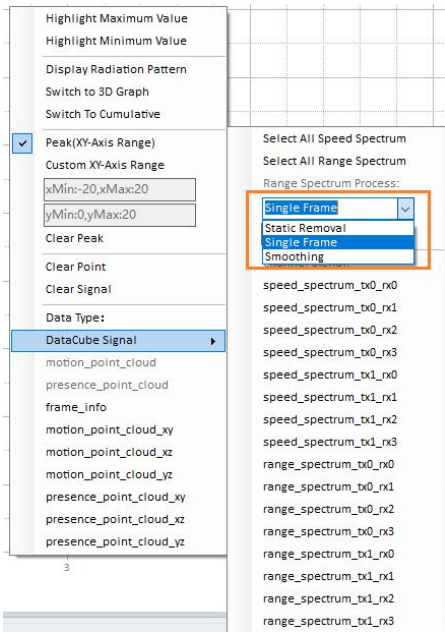


图 2-16 距离谱处理

图 2-17 和图 2-18 分别展示了各天线的速度谱和距离谱。



图 2-17 速度谱展示

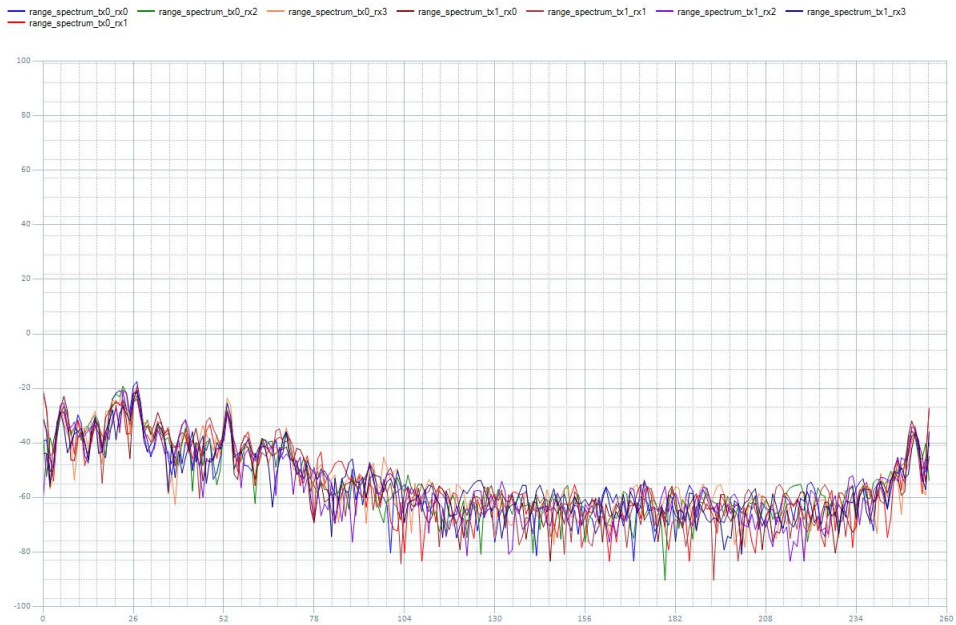


图 2-18 距离谱展示

2.2 Setting 界面

图 2-19 展示了 RadarDebugTool 软件的 Setting 界面，该界面用于配置雷达探测的最大测量距离、距离分辨率、最大测量速度和速度分辨率等参数。开发者可根据自己的需求更改。“sleep”示例可解析 RadarDebugTool 的配置，开发者可基于 sleep 工程的框架，建立自己的工程。固件位于：

`/Software_Kit/04_Image/sleep_[board_name].img。`



图 2-19 Setting 界面

当开发者将雷达参数配置完成后，点击“一键配置”按钮，即可将开发者设定的参数配置进雷达，如图 2-20 所示，在图中蓝色方框部分，会显示当前配置进度以及配置状态。在右侧数据接收区中，也会显示雷达当前配置状态。



图 2-20 雷达参数配置过程

注：若在配置过程中，出现雷达唤醒失败等错误，尝试复位雷达、对雷达重新进行上下电或重启软件，之后重新连接雷达并配置。

开发者配置完雷达参数后，若需要对所配置的雷达参数进行记录，可以点击“生成配置文件”按钮，会弹出图 2-21 所示的对话框，选择文件保存路径并命名保存文件。

若需要读取以往保存的配置，点击“加载配置文件”按钮，会弹出图 2-22 所示的对话框，选择所需的配置文件，即可在 Setting 界面获得该配置。若开发者需要直接将以往保存的配置用来配置雷达，可以直接点击“下发配置文件”按钮，步骤与“加载配置文件”相同，读取到该配置文件后，上位机会直接用该配置参数配置雷达。

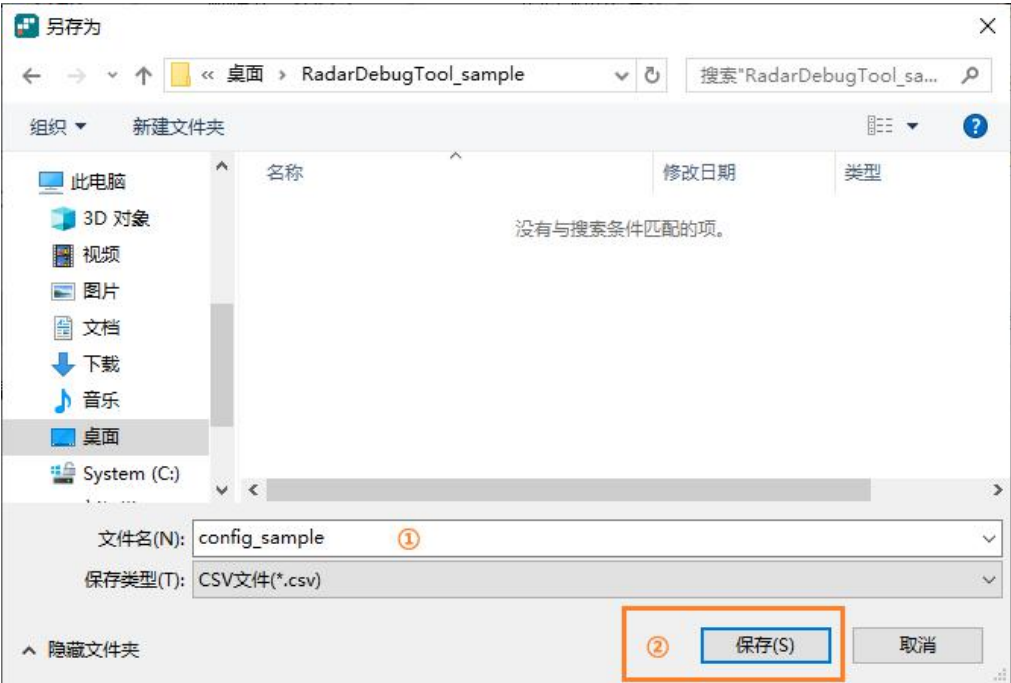


图 2-21 保存配置文件

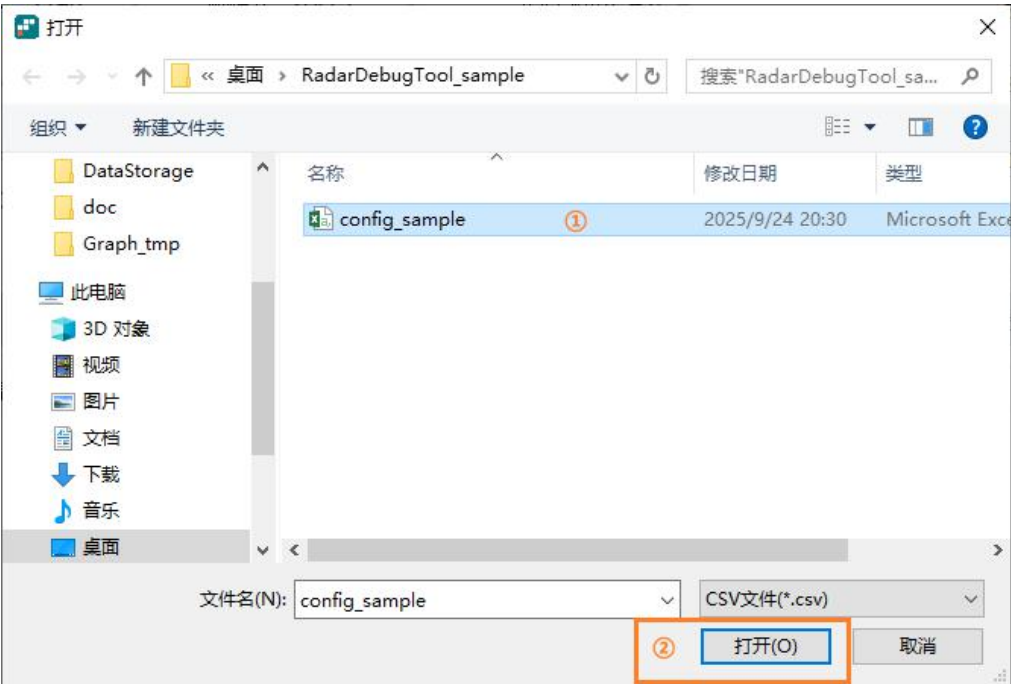


图 2-22 加载配置文件

3 基础使用方法

- 步骤 1：将开发板通过 USB 与 PC 相连。
- 步骤 2：在软件左侧选择硬件所选的通信方式，选择连接到 PC 的端口并配置波特率。
- 步骤 3：烧录固件。（如果设备已经烧录过相应固件，可跳过此步骤）
- 步骤 4：根据需求在菜单栏(Drawing Management)中选择数据视图的显示方式(Drawing Enable)。
- 步骤 5：在数据视图界面，单击鼠标右键，选择是否需要绘制累计图，或者是否需要转为射线坐标系。
- 步骤 6：点击左侧界面的 Connect 按钮进行连接，若提示端口打开失败，则需要检查端口是否被占用。检查完成后，再次点击 Connect 按钮。若通信方式为 SPI，还需要点击 Start Scan 按钮接收数据。
- 步骤 7：根据 [2.2 Setting 界面](#) 中的介绍配置雷达参数。(若开发者无需配置雷达参数，可以跳过此步)
- 步骤 8：当上位机接收到雷达上报的数据后，会解析出信号名，在数据视图界面，单击鼠标右键即可看到接收到的数据，勾选需要查看的变量即可。
- 步骤 9：若雷达上报频谱数据，根据 [2.1.6 频谱视图](#) 中的介绍查看频谱数据。
- 步骤 10：若需要在其他平台分析数据，可以在上位机软件所在文件夹的 DataStorage 文件夹下找到原始数据。
- 步骤 11：若需要进行数据回放，则点击菜单栏 Data Management 下的 Data playback，再根据 2.1.4.2 中的介绍进行数据回放。
- 建议开发者在每次更新固件，或重启 CPU 后，重新点击 Connect 按钮连接。

4 数据格式

在 sleep 工程中，上报了三种类型的数据，分别为点云、DataCube 和帧信息(frame_info)，本章节将对这三种类型的数据进行说明。

4.1 点云

点云数据的 HIF_MSGID 为 0xC3，在 sleep 工程中，上报了两种点云数据，分别为移动点云和存在点云。每个点云包含了五个数据，分别为：x、y、z、velocity、SNR。各数据的含义如表 4-1 所示。图 4-1 为上位机解析并保存为 csv 文件的移动点云数据。在该图中，蓝色框内为一个点云的数据，橙色框为两个点云的数据。

表 4-1 点云数据格式说明

参数	参数说明
x	点云用户坐标系下的 x 坐标，单位：m。
y	点云用户坐标系下的 y 坐标，单位：m。
z	点云用户坐标系下的 z 坐标，单位：m。
velocity	点云速度，单位：m/s。
SNR	信噪比，单位：dB。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	2026.06.1	1.78E+12	-0.7	0.26	0.27	0.4	16										
2	2026.06.1	1.78E+12	-0.69	0.31	0.24	0.4	15.68										
3	2026.06.1	1.78E+12	x	y	z	velocity	SNR										
4	2026.06.1	1.78E+12															
5	2026.06.1	1.78E+12	-0.54	-0.59	-0.63	-0.84	0.25	0.24	0.22	0.35	-0.04	-0.03	-0.04	-0.1	0.4	0.4	0.4
6	2026.06.1	1.78E+12	-0.55	-0.57	-0.63	-0.62	-0.7	-0.71	0.31	0.28	0.25	0.25	0.16	0.08	0	-0.01	0.02
7	2026.06.1	1.78E+12	-0.59	-0.6	-0.62	-0.62	-0.63	-0.84	0.22	0.2	0.26	0.25	0.28	0.36	-0.04	-0.04	-0.06
8	2026.06.1	1.78E+12	-0.59	-0.61	-0.61	-0.62	-0.66	-0.66	-0.66	-0.73	-0.71	0.78	-0.86	-0.89	0	0.21	0.26
9	2026.06.1	1.78E+12	-0.66	-0.68	-0.68	-0.72	-0.86	-0.92	-0.93	-0.92	-0.96	-0.53	-0.45	-0.39	-0.25	0.22	0.03
10	2026.06.1	1.78E+12	-0.54	-0.69	-0.75	-0.77	-0.9	-0.87	-0.95	-0.98	-0.97	-1.05	0.43	0.16	0.09	0.16	0.37
11	2026.06.1	1.78E+12	-0.69	-0.69	-0.73	-0.99	0.1	0.14	0.15	0.06	0.41	2.05	-0.27	-0.27	-0.31	-0.31	-0.52
12	2026.06.1	1.78E+12	-0.79	-0.82	0.13	0.11	0.18	0.26	0.67	0.53	-0.31	-0.31	-0.88	-0.97	1	1	1
13	2026.06.1	1.78E+12	-0.7	0.27	0.24	0.4	15.43										
14	2026.06.1	1.78E+12															
15	2026.06.1	1.78E+12	-0.32	-0.32	-0.33	-0.32	0.09	0.16	0.17	0.19	-0.34	-0.37	-0.35	-0.41	0.4	-0.4	0.4
16	2026.06.1	1.78E+12	-0.31	-0.3	-0.32	-0.33	0.17	0.21	0.26	0.34	-0.32	-0.35	-0.3	-0.29	0.4	-0.4	0.4
17	2026.06.1	1.78E+12	-0.32	0.24	-0.32	0.4	16.06										
18	2026.06.1	1.78E+12	-0.29	-0.33	0.15	0.25	-0.44	-0.42	0.4	0.4	17.43	16.31					
19	2026.06.1	1.78E+12	x1	x2	y1	y2	z1	z2	vel1	vel2	SNR1	SNR2					
20	2026.06.1	1.78E+12															
21	2026.06.1	1.78E+12	-0.69	0.3	0.26	0.4	16.87										
22	2026.06.1	1.78E+12	-0.69	0.28	0.26	0.4	15.87										
23	2026.06.1	1.78E+12	-0.34	-0.34	-0.7	0.13	0.26	0.27	-0.42	-0.41	0.26	-0.4	-0.4	0.4	21.06	19.75	16.25

图 4-1 上位机保存的点云数据

4.2 DataCube

DataCube 数据的 HIF_MSGID 为 0xC2。上位机会将 DataCube 存储为 bin 文件，bin 文件的数据格式如图 4-2 所示，各字段的定义如表 4-2 所示。此外，上位机在存储 DataCube 文件时，还会自动生成一个文件名

参数	参数说明
RxAntNum	接收通道数量，大小 1 个 byte。
TxAntNum	发送通道数量，大小 1 个 byte。
StartFreq	Chirp 起始频率配置，单位 MHz。
Range FFT Num	大小 2 个 byte。
Doppler FFT Num	大小 2 个 byte。
Max Range	最大测量距离，单位 cm，大小 2 个 byte。
Range Resol	距离分辨率，单位 mm，大小 2 个 byte。
Max Velocity	最大测量速度，单位 cm/s，大小 2 个 byte。
Velocity Resol	速度分辨率，单位 mm/s，大小 2 个 byte。
Interval Period(us)	Interval 周期，单位 us。
Frame Period(ms)	Frame 周期，单位 ms。
FrameIndex	Frame 索引，大小 4byte。
FFT Bin N (Imag)	FFT 数据点 N 的虚部，16 位有符号整型值，在 DWORD 的低 16 位。
FFT Bin N (Real)	FFT 数据点 N 的实部，16 位有符号整型值，在 DWORD 的高 16 位。

4.3 Frame_info

Frame_info(帧信息)的 HIF_MSGID 为 0xC6，该 HIF_MSGID 为 PSIC 调试协议。该数据上报了和雷达相关的参数，各参数的含义如表 4-3 所示。

表 4-3 Frame_info 数据格式说明

参数	参数说明
Frame_Idx	帧序号，从雷达发波后开始计数。
TxRx_Mode	天线工作模式。1 表示 1T3R；4 表示 2T4R；更多关于 txrx_mode 的说明可参考 mmw_ctrl.h 中的定义。
Period	雷达实际发波帧周期，单位：ms。
Range Resol	距离分辨率，单位：mm。
Range FFT Num	距离 FFT 点数。最大测量距离为：Range_Resol * (2^Range_FFT_Num)
Velocity Resol	速度分辨率，单位：mm/s。

参数	参数说明
Doppler FFT Num	多普勒 FFT 点数。最大测量速度 V_{max} 为: $Velocity_Resol * (2^{Doppler_FFT_NUM})$, 因此测速范围为: $[-V_{max}/2, V_{max}/2]$ 。
Run Time	回调处理时间, 包括移动点云和存在点云的总计算时间, 单位: 0.1ms。
Min Free Byte Remaining	空闲堆历史最低值, 用于确保在点云较多时, 仍有足够的堆空间。
Motion Pointcloud Num	有效移动点云数量。
Presence Pointcloud Num	有效存在点云数量。

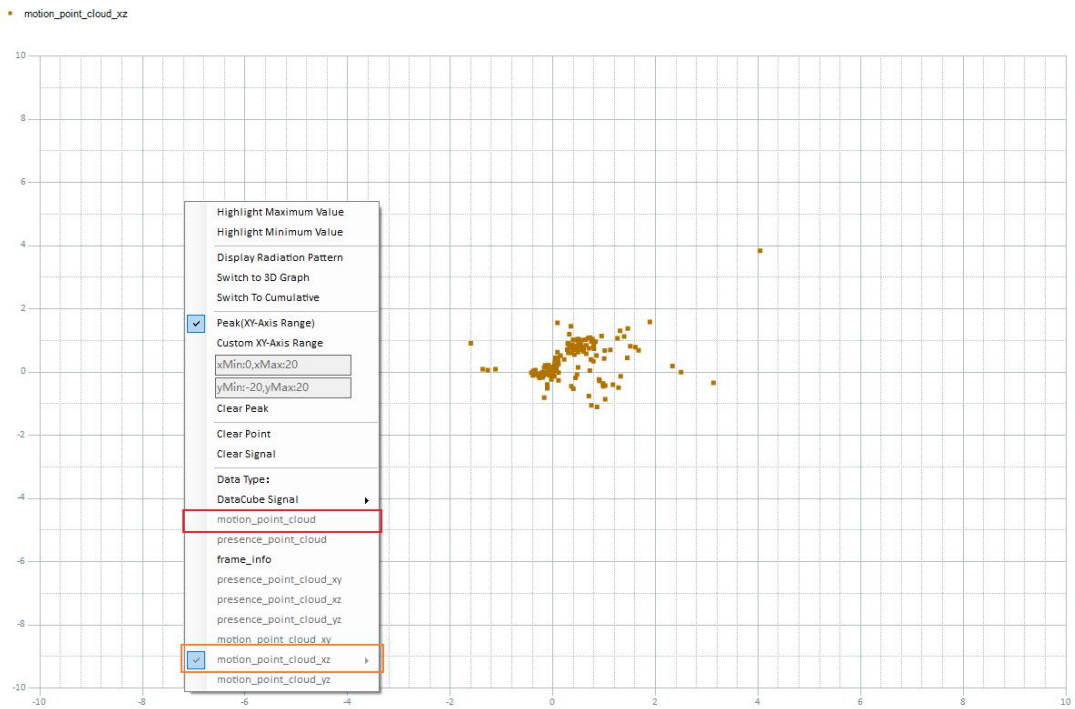
此外, 对于使用 SDK 开发的开发者来说, 可以使用 PSIC 调试协议来上报自己定义的调试信息, 若要了解更多上报数据的格式, 请参考文档: 《RS6x_7x_毫米波雷达开发_快速入门》中的“PSIC-调试协议”章节。

5 Q&A

5.1 如何查看点云在其他平面下的二维视图(如 y-z,x-z 视图)

在数据视图中，鼠标右键可以看到默认显示了移动/存在点云的 x-y 二维视图，若要查看其他视图(如 y-z，x-z 视图)，需要先取消勾选移动点云(motion_point_cloud)，随后再勾选 motion_point_cloud_yz 或 motion_point_cloud_xz 即可。

注：若要同时查看三个平面的二维视图，推荐在菜单栏中，按照章节 2.1.4.1 中的步骤切换至四宫格显示。



免责声明和著作权声明

本司在本文档中提供的信息力求准确，但并不保证内容完全无误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或不遵守本文档使用说明而进行的任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）所造成的损失，本司概不负责。

本文中的内容，包括但不限于供参考的 URL 地址，由于产品版本升级或其他原因，与实际内容存在差异，如有变更，恕不另行通知。文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。

本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

版权所有©2026 珠海正和微芯科技有限公司。保留所有权利。